

CTJ 2026-1 EMB5476**Trabalho 1 – Tutoriais GT1, GT2 e GT3**

Entrega limite até as 22 horas do dia 15/06/26

Grupos de até 4 alunos

1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivos:

1. Comparar diferentes abordagens de modelagem do escoamento (laminar, RANS e modelos de transição).
2. Avaliar o impacto do tratamento de parede (*wall-function* vs. *wall-resolved*) na qualidade dos resultados.
3. Executar e interpretar rotinas de pós-processamento nativas dos casos (`gnuplot`, `foamPostProcess`, amostragens).
4. Desenvolver pelo menos um pós-processamento próprio (script em Python/Matlab/gnuplot/bas).
5. Sustentar tecnicamente as escolhas de malha, condições de contorno (BCs) e modelo com base em teoria e em métricas (perfil de velocidade, C_f , y^+ , etc.).

2 Casos e Escopo

GT1 – Escoamento em duto (laminar e turbulento)

Diretórios recomendados:

- GT1/laminar
- GT1/turbulent_wedge (ou turbulent_planar, justificar escolha)

GT2 – Placa plana (laminar, turbulento e variações de modelos)

Diretórios recomendados (escolher um conjunto representativo):

- GT2/RANS/KEpsilon_highRE_V1
- GT2/RANS/KOmegaSST_highRE
- GT2/RANS/SA_LRN (ou outro low-Re)
- GT2/SRS/DES_KO_LRN (comparação SRS)
- GT2/SRS/LES-WALE_LRN (comparação SRS)

Observação: é obrigatório comparar pelo menos um caso high-Re (com *wall functions*) e um low-Re/*wall-resolved*. Também é obrigatório realizar uma comparação específica entre as abordagens 2D DES_KO_LRN e LES-WALE_LRN, discutindo limitações físicas dessa aproximação em 2D.

GT3 – Placa plana com transição (ERCOFTAC T3A)

Diretórios recomendados:

- GT3/RANS-kk1o
- GT3/RANS-kOmegaSSTLM_UzG (ou RANS-kOmegaSSTLM)
- GT3/setup_TM/... para *benchmark* com modelos totalmente turbulentos

3 Procedimento Mínimo Obrigatório

3.1 Etapa A – Inspeção inicial do caso

Para cada caso executado:

- a) Ler README* e scripts `run_all.sh`, `run_mesh.sh`, `run_solver.sh`.
- b) Identificar no relatório:
 - solver utilizado (`foamRun/incompressibleFluid`);
 - sequência de execução real;
 - se há execução serial ou paralela;
 - campos turbulentos adicionais requeridos (k , ω , ϵ , ν_t , etc.).

3.2 Etapa B – Execução

Executar por caso, no mínimo:

- a) **Malha:** `sh run_mesh.sh` e validação via `log.checkMesh`.
- b) **Solução:** `sh run_solver.sh` (ou `sh run_all.sh` quando incluir pós-processamento).
- c) **Pós-processamento:** executar scripts do caso (`run_gnuplot.sh`, etc.) e comandos `foamPostProcess` relevantes.

3.3 Etapa C – Variação de configuração (estudo)

Obrigatório realizar alterações controladas (uma por vez), por exemplo:

- troca de modelo em `constant/momentumTransport`;
- troca de tratamento de parede em `0/nut`, `0/k`, `0/omega`, `0/epsilon`;
- ajuste de intensidade de turbulência de entrada e/ou razão μ_t/μ ;
- refinamento local de malha perto da parede (quando aplicável).

Cada alteração deve ser acompanhada por uma explicação.

4 Análises Técnicas Esperadas

4.1 GT1 – Duto

- Comparar perfil de velocidade laminar numérico com perfil analítico de Poiseuille.

- Comparar perfil turbulento com lei de potência/*log-law* (comentar limitações).
- Calcular/avaliar y^+ e tensão cisalhante na parede (`wallShearStress`).
- Discutir efeito da escolha de *wedge* vs. *planar* (custo e fidelidade).

4.2 GT2 – Placa plana

- Construir gráfico u^+ vs. y^+ para ao menos 2 modelos.
- Calcular coeficiente de atrito local:

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2} \quad (1)$$

e comparar tendência com correlações/clássico da placa plana.

- Comparar resposta high-Re (*wall functions*) vs. low-Re (*wall-resolved*).
- Comparar explicitamente os casos GT2/SRS/DES_KO_LRN e GT2/SRS/LES-WALE_LRN com base em u^+ - y^+ , $C_f(x)$, y^+ , custo computacional e estabilidade numérica.
- Comentar criticamente as limitações de usar DES e LES em 2D (conforme notas dos próprios casos) e o impacto disso na interpretação dos resultados.
- Relacionar qualidade de resultados com faixa de y^+ observada.

4.3 GT3 – Transição (T3A)

- Comparar pelo menos um modelo de transição (ex.: k - k_L - ω ou SST-LM) contra um modelo totalmente turbulento.
- Identificar ponto aproximado de transição (via $C_f(x)$, crescimento de ν_t , ou mudança do perfil).
- Discutir sensibilidade a condições de entrada (TU, escalas turbulentas).
- Explicar porque modelos de transição tendem a exigir abordagem *wall-resolved*.

5 Pós-processamento Próprio (obrigatório)

Cada grupo deve criar ao menos um script próprio (`.py`, `.ipynb`, `.m`, ou `.sh`) para automatizar uma análise. Exemplos:

- cálculo automático de u^+ e y^+ a partir de amostras;
- comparação de $C_f(x)$ entre 3 modelos;
- extração de métricas de convergência de `log.solver`.

O script deve ser entregue com:

- instruções de execução;
- entradas esperadas;
- saídas geradas (figuras/tabela).

6 Estrutura Obrigatória do Relatório

1. **Introdução** (contexto: turbulência, fechamento, parede, transição).
2. **Metodologia** (casos, malhas, BCs, modelos, comandos usados).
3. **Resultados** (figuras comparativas, tabelas, métricas).
4. **Discussão** (causa física das diferenças; não apenas “funcionou/não funcionou”).
5. **Conclusões** (o que aprenderam sobre modelo vs. malha vs. parede).
6. **Anexo** com scripts e comandos.

7 Checklist de Qualidade Mínima

- ☐ Mostrar evidências de `checkMesh` e convergência/resíduos.
- ☐ Reportar faixa de y^+ nos casos turbulentos.
- ☐ Comparar pelo menos 3 configurações de turbulência no total (somando GT1+GT2+GT3).
- ☐ Incluir no GT2 a comparação DES_KO_LRN vs. LES-WALE_LRN com discussão das limitações de SRS em 2D.
- ☐ Incluir ao menos 1 comparação com referência analítica/correlação/benchmark.
- ☐ Incluir script próprio de pós-processamento.
- ☐ Discutir custo computacional (tempo, iterações, paralelo vs. serial quando aplicável).

8 Critérios de Avaliação

Item	Peso
Fundamentação física (turbulência, parede, transição)	25%
Qualidade técnica das simulações (setup, consistência, validação)	25%
Análise crítica comparativa (não apenas descritiva)	25%
Pós-processamento próprio e reprodutibilidade	15%
Organização, clareza e qualidade das figuras/tabelas	10%

9 Referências Recomendadas

- Material de apoio do curso: *Turbulence modeling in OpenFOAM: Guided Tutorials* (seção avançada, 2025).
- NASA Turbulence Modeling Resource: <https://turbmodels.larc.nasa.gov/>
- ERCOFTAC T3A (caso transicional): links fornecidos no material.

Observação final: a ênfase deste trabalho é demonstrar entendimento, não apenas executar scripts. Resultados “bons” sem explicação física consistente terão nota limitada.

10 Introdução

11 Casos

1. GT1

- Laminar - listar (Fazer em tabela unificada?)
 - solver utilizado (`foamRun/incompressibleFluid`);
 - sequência de execução real;
 - se há execução serial ou paralela;
 - campos turbulentos adicionais requeridos (k , ω , ϵ , ν_t , etc.).

Estudo de caso - alterar um por vez =

- troca de modelo em `constant/momentumTransport`;
- troca de tratamento de parede em `0/nut`, `0/k`, `0/omega`, `0/epsilon`;
- ajuste de intensidade de turbulência de entrada e/ou razão μ_t/μ ;
- refinamento local de malha perto da parede (quando aplicável).
- Turbulento - GT1/turbulent wedge | GT1/turbulent_planar - Justificar escolha
 - solver utilizado (`foamRun/incompressibleFluid`);
 - sequência de execução real;
 - se há execução serial ou paralela;
 - campos turbulentos adicionais requeridos (k , ω , ϵ , ν_t , etc.).

Estudo de caso - alterar um por vez =

- troca de modelo em `constant/momentumTransport`;
- troca de tratamento de parede em `0/nut`, `0/k`, `0/omega`, `0/epsilon`;
- ajuste de intensidade de turbulência de entrada e/ou razão μ_t/μ ;
- refinamento local de malha perto da parede (quando aplicável).
- (a) Comparar perfil de velocidade laminar numérico com perfil analítico de Poiseuille.
- (b) Comparar perfil turbulento com lei de potência/log-law (comentar limitações).
- (c) Calcular/avaliar y^+ e tensão cisalhante na parede (`wallShearStress`).
- (d) Discutir efeito da escolha de wedge vs. planar (custo e fidelidade).

2. GT2

- Turbulento High Re
- Turbulento Low Re

- comparação entre DES KO LRN e LES-WALE LRN, discutindo limitações físicas dessa aproximação em 2D.
- (a) Construir gráfico u^+ vs. y^+ para ao menos 2 modelos.
 - (b) Calcular coeficiente de atrito local e comparar tendência com correlações/clássico da placa plana.

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} \quad (2)$$

- (c) Comparar resposta high-Re (wall functions) vs. low-Re (wall-resolved)
- (d) Comparar explicitamente os casos GT2/SRS/DES KO LRN e GT2/SRS/LES-WALE LRN com base em μ^+ - y^+ , $C_f(x)$, y^+ , custo computacional e estabilidade numérica
- (e) Comentar criticamente as limitações de usar DES e LES em 2D (conforme notas dos próprios casos) e o impacto disso na interpretação dos resultados.
- (f) Relacionar qualidade de resultados com faixa de y^+ observada.

3. GT3

- GT3/RANS- $k\kappa\omega$
 - GT3/RANS- $k\Omega$ SSTLM
 - GT3/setup TM/... para benchmark com modelos totalmente turbulentos
- (a) Comparar pelo menos um modelo de transição (ex.: $k\kappa\omega$ ou SST-LM) contra um modelo totalmente turbulento.
 - (b) Identificar ponto aproximado de transição (via $C_f(x)$, crescimento de ν_t , ou mudança do perfil).
 - (c) Discutir sensibilidade a condições de entrada (TU, escalas turbulentas)
 - (d) Explicar porque modelos de transição tendem a exigir abordagem wall-resolved.